Лабораторна робота 5 – Згорткові нейронні мережі типу Inception

Завдання: написати програму що реалізує згорткову нейронну мережу Inception V3 для розпізнавання об’єктів на зображеннях. Створити власний дата сет з папки на диску, навчити нейронну мережу на цьому датасеті розпізнавати породу Вашої улюбленої собаки чи кота. Навчену нейронну мережу зберегти на комп’ютер написати програму, що відкриває та аналізує зображення.

Виконання завдання: засобами мови програмування Python було створено повноцінну систему машинного навчання для визначення породи котів. Для навчання використовується велика кількість зображень (більше 126 тис.) Cat Breeds Dataset https://www.kaggle.com/datasets/ma7555/cat-breeds-dataset. Проект створено у трьох варіантах: з використанням готових «бібліотечних» реалізацій моделей Inception V3 на PyTorch та TensorFlow, а також самостійно написаної мережі за допомогою TensorFlow та Keras.

Головний файл main.py виконує такі основні функції: розпакування зображень з архіву Cats67Dataset.zip, розділення датасету на тренувальну, тестувальну та валідаційну вибірки, управління процесом навчання та оцінки моделей.

Реалізація за допомогою бібліотеки Pytorch (CNN_Inception_pytorch.py) базується на попередньо навченій моделі Inception V3, використовує Transfer Learning з заморожуванням базових шарів, надає можливість додавання власних класифікаційних шарів, містить розширену аугментацію даних (поворот, відзеркалення, зміна кольору). Навчання цієї моделі проводилось протягом 3 епох, розмір зображень встановлено 299×299 пікселів.

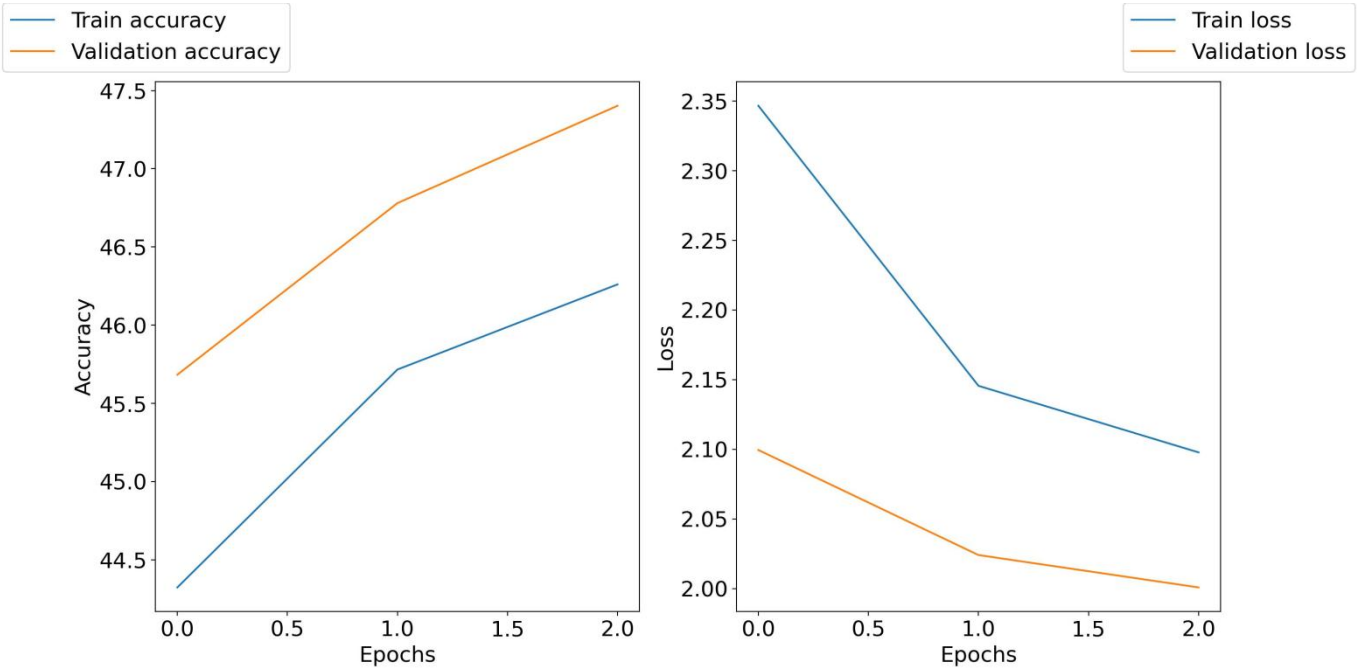
Реалізація за допомогою бібліотеки TensorFlow (CNN_Inception_tensorflow.py) використовує готову архітектуру Inception V3, містить глобальне середнє об'єднання замість повністю з'єднаних шарів. Навчання виконувалось протягом однієї епохи, розмір зображень – 299×299 пікселів.

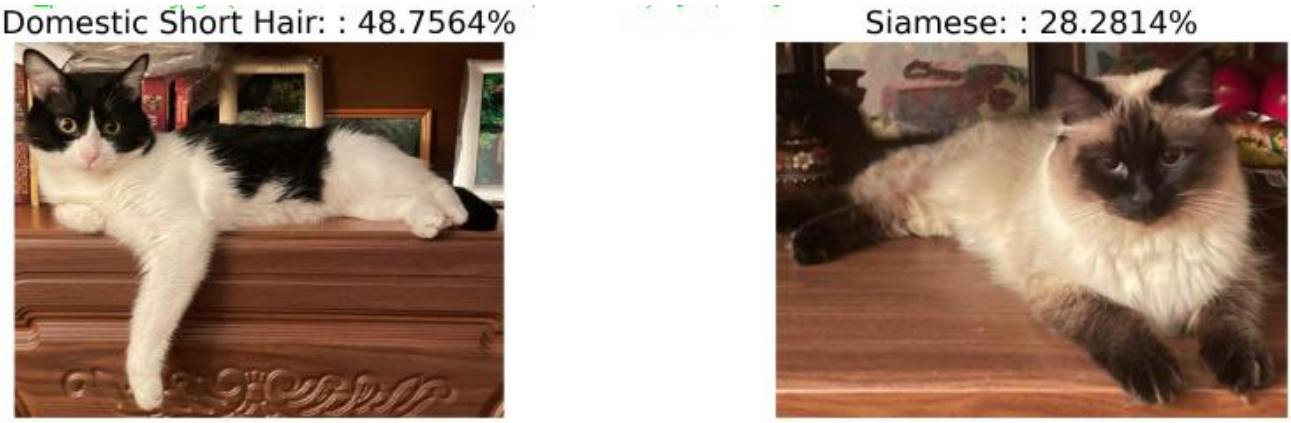
Власна реалізація Inception (CNN_CustomInception_tensorflow.py), написана на TensorFlow та Keras, використовує паралельні згортки 1×1, 3×3, 5×5, максимальне об'єднання з проекцією та конкатенацію всіх гілок для багатомасштабного аналізу. Навчання виконувалось протягом 5 епох, розмір зображень встановлено 224×224.

Усі реалізації використовували batch_size – 32 та learning_rate – 0.0001.

Готова модель на TensorFlow навчались засобами Google Colab без використання GPU (цим обумовлена така низька кількість епох), через велику кількість дрібних файлів датасет було розміщено у сховищі DagsHub. Інші реалізації навчались на локальній машині засобами CPU Intel Core i5 6600. Усі рішення передбачують оцінку точності для кожного класу (породи), створення графіків зміни точності та функції втрат, а також містять результати визначення порід двох котів (6 фото). Реалізація на Pytorch виводить наступне:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
----------Inception PYTORCH convolutional neural network----------
Preparing the model... Using device:  cpu... Time:  0 : 0 : 9
Epoch 1 / 3... Time:  3 : 33 : 19
Training accuracy: 44.3233; testing accuracy: 45.6832
Training loss   : 2.3466; testing loss  : 2.0995
-----------------------------------------------------------------------------------------
Epoch 2 / 3... Time:  3 : 34 : 14
Training accuracy: 45.7164; testing accuracy: 46.7802
Training loss   : 2.1456; testing loss  : 2.0241
-----------------------------------------------------------------------------------------
Epoch 3 / 3... Time:  3 : 34 : 12
Training accuracy: 46.2605; testing accuracy: 47.4026
Training loss   : 2.0978; testing loss  : 2.0009
-----------------------------------------------------------------------------------------
Total time of training:  10 : 41 : 46
```





Domestic Short Hair: : 38.9019%

Ragdoll: : 32.3300%

Domestic Short Hair: : 29.8736%

Siamese: : 26.4199%

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
----------Inception PYTORCH convolutional neural network----------
Model evaluation... Using device:  cpu... Time:  0 : 37 : 14
Total accuracy over the test set:  47.0712%
accuracy over the class Abyssinian                          : 0.0000%
accuracy over the class American Bobtail                    : 0.0000%
accuracy over the class American Curl                       : 0.0000%
accuracy over the class American Shorthair                  : 0.0000%
accuracy over the class American Wirehair                   : 0.0000%
accuracy over the class Applehead Siamese                   : 0.0000%
accuracy over the class Balinese                            : 0.0000%
accuracy over the class Bengal                              : 33.7802%
accuracy over the class Birman                              : 0.0000%
accuracy over the class Bombay                              : 0.0000%
accuracy over the class British Shorthair                   : 0.0000%
accuracy over the class Burmese                             : 0.0000%
accuracy over the class Burmilla                            : 0.0000%
accuracy over the class Calico                              : 9.5969%
accuracy over the class Chartreux                           : 0.0000%
accuracy over the class Chausie                             : 0.0000%
accuracy over the class Cornish Rex                         : 0.0000%
accuracy over the class Cymric                              : 0.0000%
accuracy over the class Devon Rex                           : 0.0000%
accuracy over the class Dilute Calico                       : 1.2371%
accuracy over the class Dilute Tortoiseshell                : 8.0169%
accuracy over the class Domestic Long Hair                  : 14.0533%
accuracy over the class Domestic Medium Hair                : 0.0000%
accuracy over the class Domestic Short Hair                 : 94.2803%
accuracy over the class Egyptian Mau                        : 0.0000%
accuracy over the class Exotic Shorthair                    : 0.0000%
accuracy over the class Extra-Toes Cat - Hemingway Polydactyl: 0.0000%
accuracy over the class Havana                              : 0.0000%
accuracy over the class Himalayan                           : 23.9796%
accuracy over the class Japanese Bobtail                    : 0.0000%
accuracy over the class Javanese                            : 0.0000%
accuracy over the class Korat                               : 0.0000%
accuracy over the class LaPerm                              : 0.0000%
accuracy over the class Maine Coon                          : 0.9346%
accuracy over the class Manx                                : 0.0000%
accuracy over the class Munchkin                            : 0.0000%
accuracy over the class Nebelung                            : 0.0000%
accuracy over the class Norwegian Forest Cat                : 0.0000%
accuracy over the class Ocicat                              : 0.0000%
accuracy over the class Oriental Long Hair                  : 0.0000%
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
accuracy over the class Oriental Short Hair                    : 0.0000%
accuracy over the class Oriental Tabby                         : 0.0000%
accuracy over the class Persian                                : 74.8344%
accuracy over the class Pixiebob                               : 0.0000%
accuracy over the class Ragamuffin                             : 0.0000%
accuracy over the class Ragdoll                                : 26.6833%
accuracy over the class Russian Blue                           : 17.4377%
accuracy over the class Scottish Fold                          : 0.0000%
accuracy over the class Selkirk Rex                            : 0.0000%
accuracy over the class Siamese                                : 37.5576%
accuracy over the class Siberian                               : 0.0000%
accuracy over the class Silver                                 : 0.0000%
accuracy over the class Singapura                              : 0.0000%
accuracy over the class Snowshoe                               : 20.4082%
accuracy over the class Somali                                 : 0.0000%
accuracy over the class Sphynx - Hairless Cat                  : 3.1250%
accuracy over the class Tabby                                  : 0.0000%
accuracy over the class Tiger                                  : 0.0000%
accuracy over the class Tonkinese                              : 0.0000%
accuracy over the class Torbie                                 : 0.5882%
accuracy over the class Tortoiseshell                          : 35.6303%
accuracy over the class Turkish Angora                         : 3.5398%
accuracy over the class Turkish Van                            : 0.0000%
accuracy over the class Tuxedo                                 : 13.1799%
```

Через те що навчання виконувалось у Google Colab засобами останніх версій ПЗ, яке не сумісне з використовуваною версією ОС, та через неможливість випробування збереженої моделі на більш ранніх версіях необхідних бібліотек, відповідні дії по оцінці точності виконувались на віртуальній машині з Windows 11:

Domestic Short Hair: : 65.0957%

Ragdoll: : 54.8488%

Domestic Short Hair: : 55.5750%

Ragdoll: : 58.4780%

Domestic Short Hair: : 58.3131%

Ragdoll: : 56.7053%

```
C:\Windows\system32\cmd.e:

2025-04-05 22:22:35.381182: I tensorflow/core/util/port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see s
lightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders.
To turn them off, set the environment variable `TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0`.
2025-04-05 22:22:36.918340: I tensorflow/core/util/port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see s
lightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders.
To turn them off, set the environment variable `TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0`.
----------Inception TENSORFLOW convolutional neural network----------
Model evaluation...Found 19052 images belonging to 64 classes.
2025-04-05 22:22:40.357597: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:210] This TensorFlow binary is opt
imized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: AVX2, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compi
ler flags.
C:\Users\konon\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\keras\src\trainers\data_adapters\py_d
ataset_adapter.py:121: UserWarning: Your `PyDataset` class should call `super().__init__(**kwargs)` in its con
structor. `**kwargs` can include `workers`, `use_multiprocessing`, `max_queue_size`. Do not pass these argumen
ts to `fit()`, as they will be ignored.
  self._warn_if_super_not_called()
 Time:  0 : 29 : 52
Total accuracy over the test set:  48.6721%
accuracy over the class : Abyssinian           : 0.00%
accuracy over the class : American Bobtail     : 0.00%
accuracy over the class : American Curl        : 0.00%
accuracy over the class : American Shorthair   : 0.00%
accuracy over the class : American Wirehair    : 0.00%
accuracy over the class : Applehead Siamese    : 0.00%
accuracy over the class : Balinese             : 0.00%
accuracy over the class : Bengal               : 24.40%
accuracy over the class : Birman               : 0.00%
accuracy over the class : Bombay               : 0.00%
```

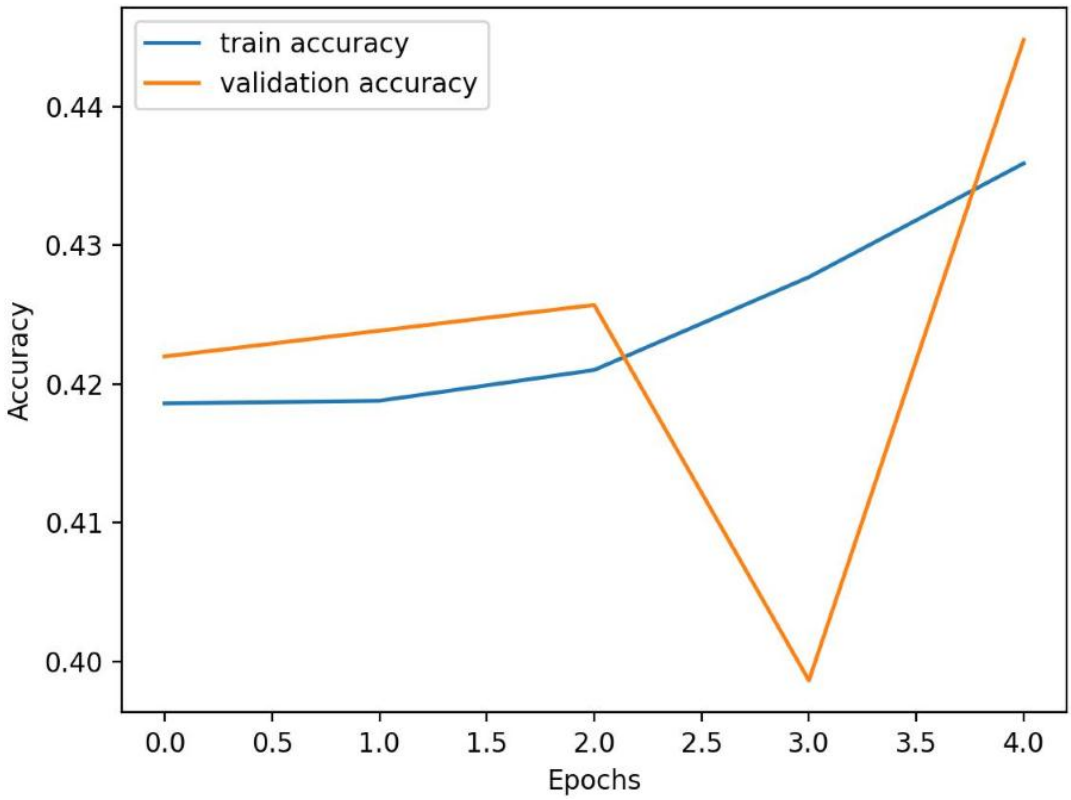
```
C:\Windows\system32\cmd.e:

accuracy over the class : British Shorthair    : 0.00%
accuracy over the class : Burmese              : 0.00%
accuracy over the class : Burmilla             : 0.00%
accuracy over the class : Calico               : 22.46%
accuracy over the class : Chartreux            : 0.00%
accuracy over the class : Chausie              : 0.00%
accuracy over the class : Cornish Rex          : 0.00%
accuracy over the class : Cymric               : 0.00%
accuracy over the class : Devon Rex            : 0.00%
accuracy over the class : Dilute Calico        : 1.24%
accuracy over the class : Dilute Tortoiseshell : 27.22%
accuracy over the class : Domestic Long Hair   : 12.87%
accuracy over the class : Domestic Medium Hair : 2.19%
accuracy over the class : Domestic Short Hair  : 91.34%
accuracy over the class : Egyptian Mau         : 0.00%
accuracy over the class : Exotic Shorthair     : 0.00%
accuracy over the class : Extra-Toes Cat - Hemingway Polydactyl: 0.00%
accuracy over the class : Havana               : 0.00%
accuracy over the class : Himalayan            : 13.78%
accuracy over the class : Japanese Bobtail     : 0.00%
accuracy over the class : Javanese             : 0.00%
accuracy over the class : Korat                : 0.00%
accuracy over the class : LaPerm               : 0.00%
accuracy over the class : Maine Coon           : 13.55%
accuracy over the class : Manx                 : 0.00%
accuracy over the class : Munchkin             : 0.00%
accuracy over the class : Nebelung             : 0.00%
accuracy over the class : Norwegian Forest Cat : 0.00%
accuracy over the class : Ocicat               : 0.00%
```

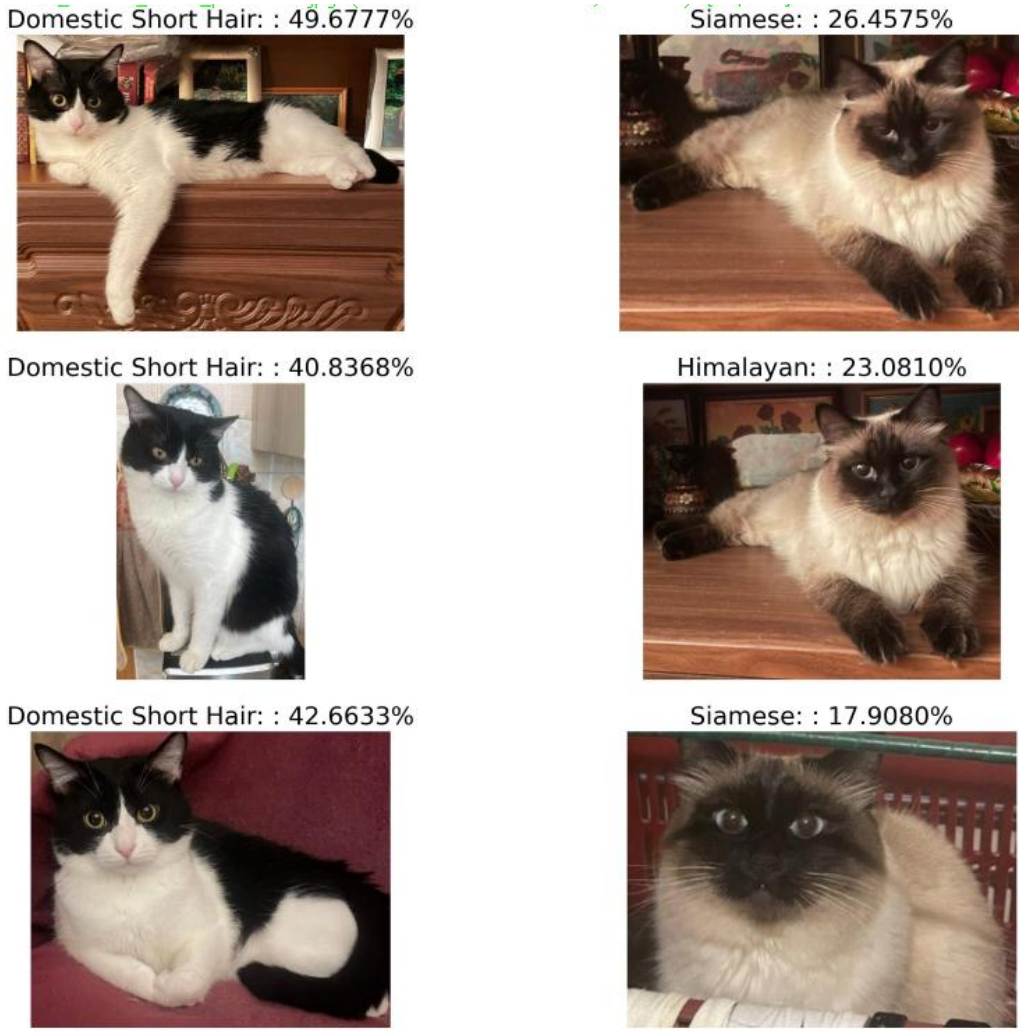
```
C:\Windows\system32\cmd.e:

accuracy over the class : Nebelung             : 0.00%
accuracy over the class : Norwegian Forest Cat : 0.00%
accuracy over the class : Ocicat               : 0.00%
accuracy over the class : Oriental Long Hair   : 0.00%
accuracy over the class : Oriental Short Hair  : 0.00%
accuracy over the class : Oriental Tabby       : 0.00%
accuracy over the class : Persian              : 77.98%
accuracy over the class : Pixiebob             : 0.00%
accuracy over the class : Ragamuffin           : 0.00%
accuracy over the class : Ragdoll              : 66.83%
accuracy over the class : Russian Blue         : 17.79%
accuracy over the class : Scottish Fold        : 0.00%
```

```
accuracy over the class : Selkirk Rex          : 0.00%
accuracy over the class : Siamese              : 39.63%
accuracy over the class : Siberian             : 0.00%
accuracy over the class : Silver               : 0.00%
accuracy over the class : Singapura            : 0.00%
accuracy over the class : Snowshoe             : 52.24%
accuracy over the class : Somali               : 0.00%
accuracy over the class : Sphynx - Hairless Cat: 65.62%
accuracy over the class : Tabby                : 0.00%
accuracy over the class : Tiger                : 0.00%
accuracy over the class : Tonkinese            : 0.00%
accuracy over the class : Torbie               : 8.63%
accuracy over the class : Tortoiseshell        : 50.25%
accuracy over the class : Turkish Angora       : 18.58%
accuracy over the class : Turkish Van          : 0.00%
accuracy over the class : Tuxedo               : 6.07%
Press any key to continue . . .
```

Результати роботи самостійно створеної моделі на TensorFlow та Keras:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
----------Custom inception TENSORFLOW convolutional neural network----------
Preparing the model...Found 70891 images belonging to 64 classes.
Found 3768 images belonging to 64 classes.
Time of model preparations:  0 : 0 : 2
Epoch 1/5
2216/2216 - 6634s - loss: 2.6760 - accuracy: 0.4186 - top_k_categorical_accuracy: 0.5077 -
val_loss: 2.5928 - val_accuracy: 0.4220 - val_top_k_categorical_accuracy: 0.5345 - 6634s/ep
och - 3s/step
Epoch 2/5
2216/2216 - 6580s - loss: 2.5139 - accuracy: 0.4188 - top_k_categorical_accuracy: 0.5477 -
val_loss: 2.4752 - val_accuracy: 0.4238 - val_top_k_categorical_accuracy: 0.5560 - 6580s/ep
och - 3s/step
Epoch 3/5
2216/2216 - 6572s - loss: 2.3945 - accuracy: 0.4210 - top_k_categorical_accuracy: 0.5857 -
val_loss: 2.3372 - val_accuracy: 0.4257 - val_top_k_categorical_accuracy: 0.5969 - 6572s/ep
och - 3s/step
Epoch 4/5
2216/2216 - 6566s - loss: 2.2988 - accuracy: 0.4277 - top_k_categorical_accuracy: 0.6170 -
val_loss: 2.5065 - val_accuracy: 0.3986 - val_top_k_categorical_accuracy: 0.5557 - 6566s/ep
och - 3s/step
Epoch 5/5
2216/2216 - 6566s - loss: 2.2307 - accuracy: 0.4359 - top_k_categorical_accuracy: 0.6379 -
val_loss: 2.1891 - val_accuracy: 0.4448 - val_top_k_categorical_accuracy: 0.6473 - 6566s/ep
och - 3s/step
Time of training:  9 : 8 : 39
The model was saved as  custom_inception_Cats67_tensorflow_5_epochs.keras
The history was saved as  train_history_tensorflow_custom_model.jpg
```





У рамках даного проекту також вимірювалась швидкість тренування та оцінки точності реалізованих моделей: рішення на базі готової моделі Pytorch потребує в середньому 3.5 години для навчання однієї епохи, власна реалізація на базі TensorFlow та Keras є більш швидкодіючою (менше 2 годин на одну епоху). Google Colab у рамках платної підписки, але без computational units, тобто без залучення потужних GPU, тренує одну епоху протягом 9 годин.

У якості тестових зображень використовувались фото домашніх тварин, яких немає в датасеті. Справжньою породою кота справа є Balinese, яка дуже схожа на отримані результати (Siamese, Ragdoll та Himalayan), кіт зліва, мабуть, насправді належить до породи Domestic Short Hair. Можемо зробити висновок, що, не дивлячись на низьку кількість тренувальних епох (1, 3, 5) усі три моделі, збережені у вигляді файлів типу keras та pth для подальшого використання, дають коректні результати прогнозування. Отже, цей проект демонструє повний цикл роботи з машинним навчанням: від підготовки даних до оцінки результатів, з можливістю порівняння різних підходів до розв'язання задачі класифікації.